

Интерактивные викторины в реальном времени

Веб-платформа для проведения викторин и квизов с отслеживанием результатов

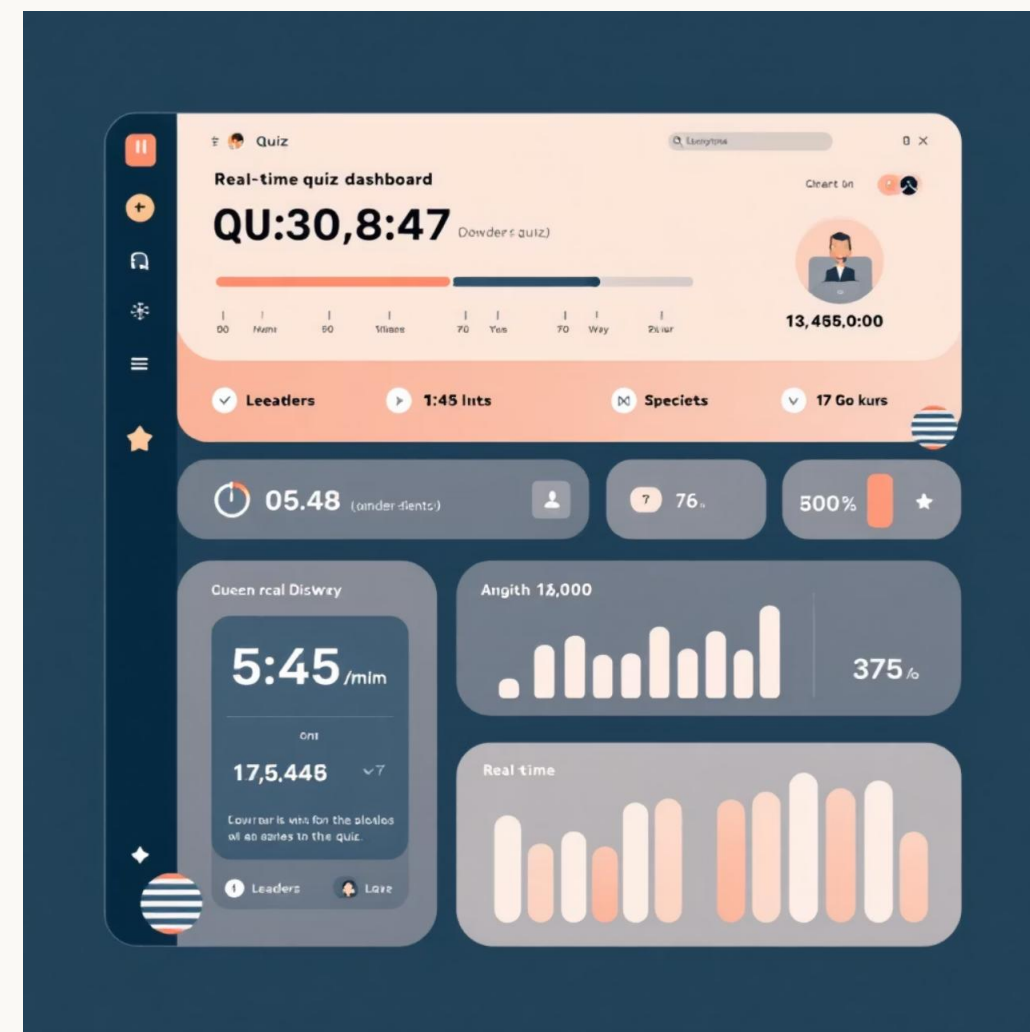


Цели и назначение системы

Данный проект представляет собой современное веб-приложение для организации интерактивных викторин в режиме реального времени. Система разработана как Single Page Application (SPA), что обеспечивает мгновенную навигацию и улучшенный пользовательский опыт.

Ключевые преимущества

- Проведение викторин без перезагрузки страницы
- Отслеживание результатов в реальном времени
- Система рейтинга участников
- Гибкая система управления контентом



Функциональные возможности



Для всех пользователей

- Просмотр каталога викторин
- Фильтрация по категориям
- Участие в квизах с таймером
- Просмотр таблицы лидеров



Для ведущих

- Создание и редактирование викторин
- Управление вопросами и ответами
- Запуск игровых сессий
- Контроль времени и результатов



Для администраторов

- Полный контроль над викторинами
- Управление категориями
- Доступ к полной статистике
- Деактивация контента



Технологический стек

1

Frontend

React 19.2.0 — библиотека для создания интерфейса

TypeScript 5.9.3 — типизация для надежности кода

MobX 6.15.0 — управление состоянием приложения

2

Инструменты сборки

Vite 7.3.0 — современный быстрый бандлер

SCSS/SASS 1.97.1 — препроцессор для стилей

ESLint — контроль качества кода

3

Backend

Firebase 12.7.0 — база данных в реальном времени

Firebase Realtime Database — синхронизация данных

Структура проекта

Компоненты приложения

- Components

Переиспользуемые UI компоненты: Button, Input, Modal, Table, Layout

- Pages

Страницы: Главная, Викторины, Сессии, Рейтинг, Администрирование

- Store

MobX stores для управления состоянием: Auth, Data, Navigation, UI

Дополнительные модули

- Types

TypeScript интерфейсы для пользователей, викторин, вопросов, сессий

- Styles

Глобальные стили: цветовая палитра, переменные, миксины

- Utils

Утилиты и хуки, конфигурация Firebase

Система ролей и доступа



Player (Игрок)

Роль по умолчанию для всех пользователей

- Участие в викторинах
- Просмотр своих результатов
- Доступ к таблице рейтинга



Host (Ведущий)

Требует авторизацию в системе

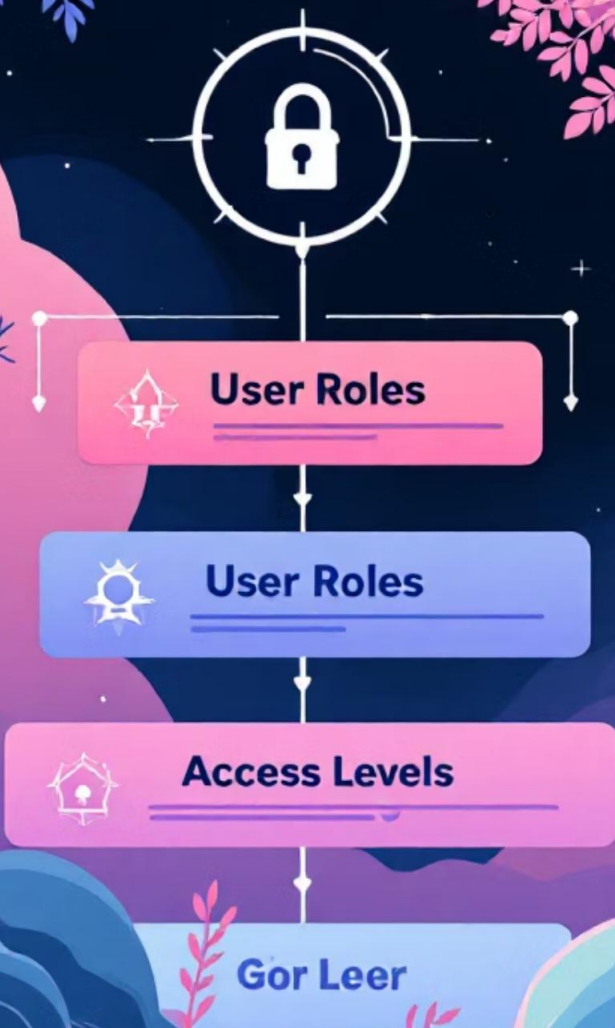
- Все права игрока
- Создание викторин
- Проведение сессий
- Просмотр всех результатов



Admin (Администратор)

Полный доступ к системе

- Все права ведущего
- Управление категориями (CRUD)
- Полный контроль данных
- Раздел администрирования



Структура данных системы

Quiz (Викторина)

Основная сущность приложения

- ID, название, описание
- Категория и лимит времени
- Сложность и статус
- Флаг активности

Question (Вопрос)

Элемент викторины

- ID вопроса и викторины
- Текст вопроса
- Варианты ответов
- Баллы и таймер

QuizResult (Результат)

Итоги прохождения

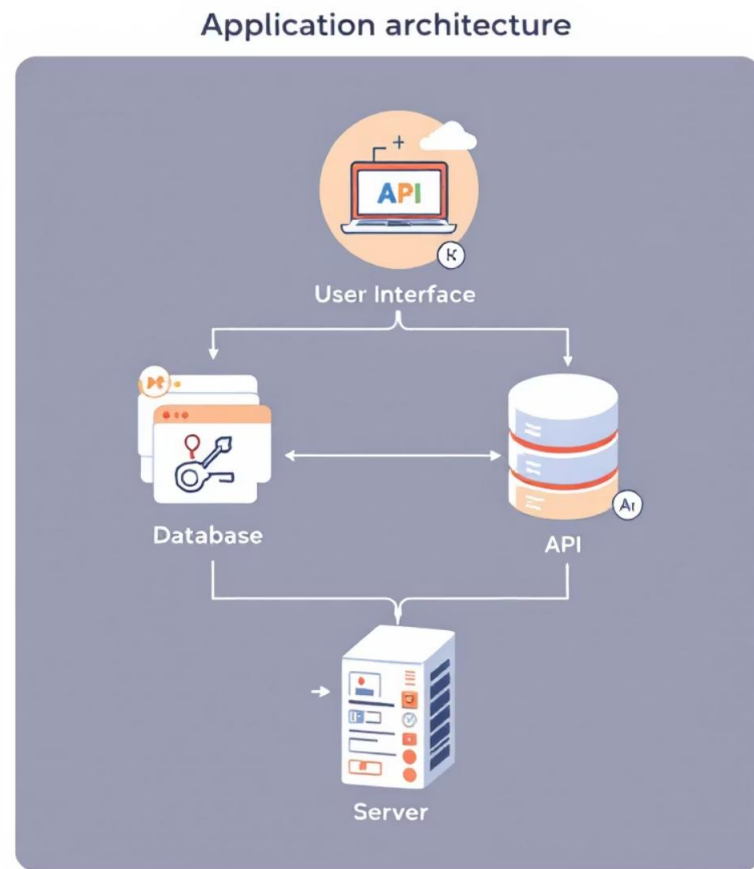
- ID результата и викторины
- Имя участника
- Набранные баллы
- Массив ответов

Session (Сессия)

Игровая сессия

- ID сессии и викторины
- ID ведущего
- Статус и время старта
- Список участников

Преимущества архитектуры SPA



Быстрая навигация

Переходы между разделами без перезагрузки страницы обеспечивают плавный пользовательский опыт



Реальное время

Firebase Realtime Database синхронизирует данные мгновенно между всеми участниками викторины



Адаптивность

Отзывчивый дизайн обеспечивает корректную работу на всех устройствах и разрешениях экрана

Этапы запуска проекта

01

Установка **Node.js**

Убедитесь, что установлена версия 18 или выше для корректной работы всех зависимостей

02

Клонирование репозитория

Скачайте проект из репозитория и перейдите в директорию QuizPlatform

03

Установка зависимостей

Выполните команду `npm install` для установки всех необходимых пакетов

04

Настройка **Firebase**

Проверьте конфигурацию Firebase в файле `firebase.ts`

05

Запуск **dev**-сервера

Используйте команду `npm run dev` для запуска приложения в режиме разработки

Ключевые достижения проекта

100%

TypeScript

Полная типизация кода для максимальной надежности

3

Роли

Гибкая система управления правами доступа

5

Страниц

Полнофункциональное веб-приложение

Результат

Создана современная платформа для проведения интерактивных викторин с использованием актуальных технологий и лучших практик веб-разработки. Система обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и удобство использования для всех категорий пользователей.

